

Notions générales en hygiène hospitalière & Hygiène au cabinet dentaire

Cours de microbiologie - Chirurgie Dentaire

01 Mars 2025

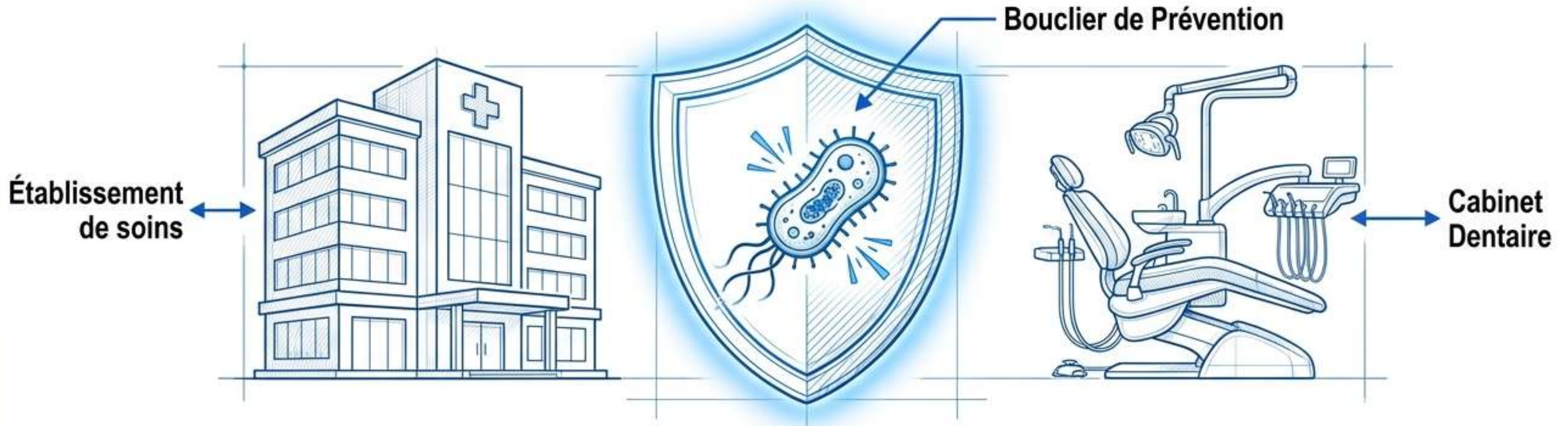


Table des Matières :

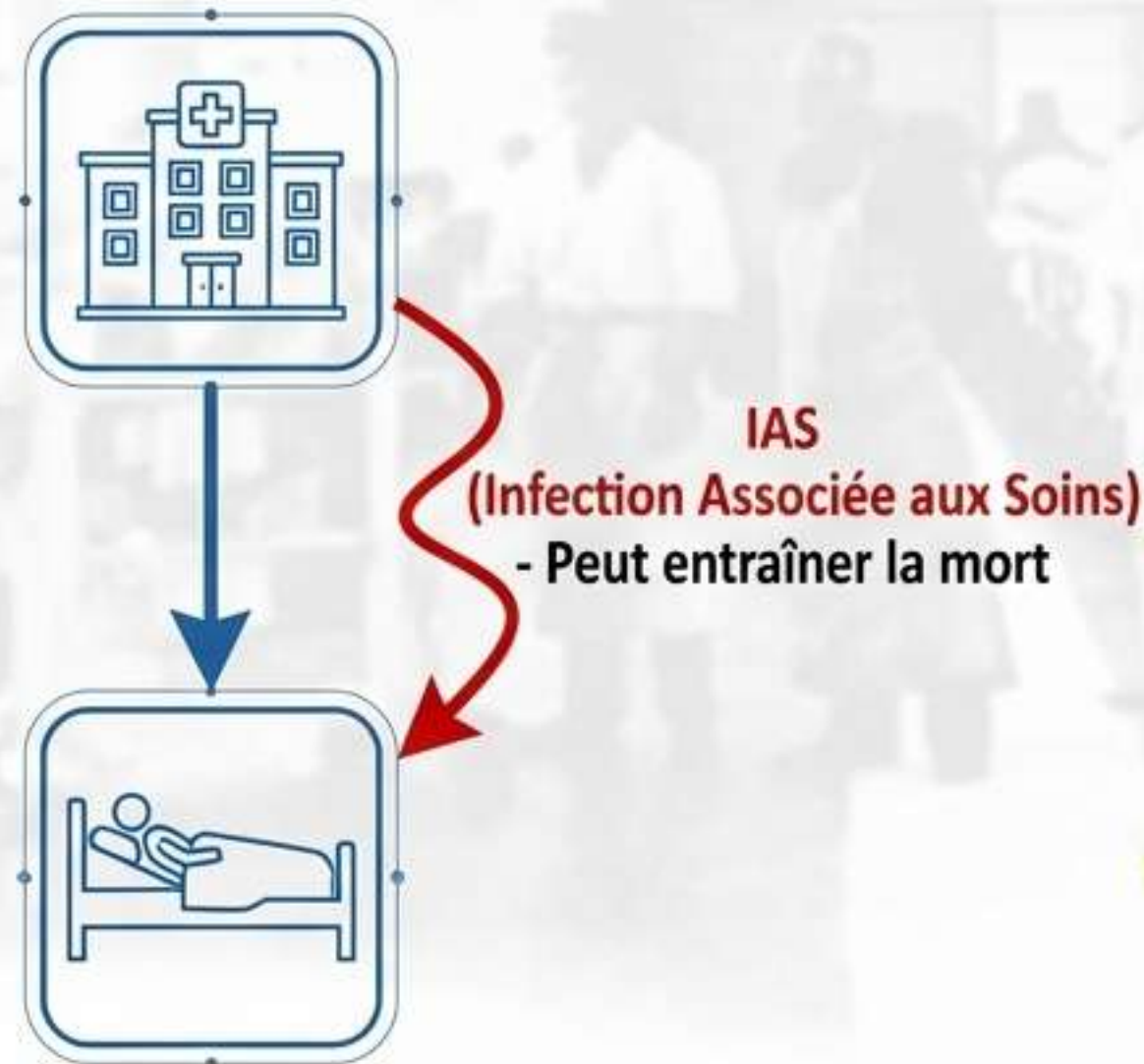
1. Définitions et Historique	5. Traitement du Matériel et Bionettoyage
2. Agents Microbiens et Épidémiologie	6. Recommandations de l'OMS (Mains et Gants)
3. Physiopathologie (Défenses, Types d'infections, Transmission)	7. Les Mesures d'Hygiène dans un Cabinet Dentaire
4. Moyens de Prévention & Isolements	8. Analyse des Examens & Carte Mentale

Définition de l'Hygiène Hospitalière :

- Discipline ayant pour objet la prévention des maladies infectieuses à l'hôpital et dans les établissements de soins.
- Partie intégrante de l'activité et de la qualité des soins des hôpitaux.
- Surtout orientée vers la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales (contractées en milieu hospitalier).

L'Hôpital et les IAS :

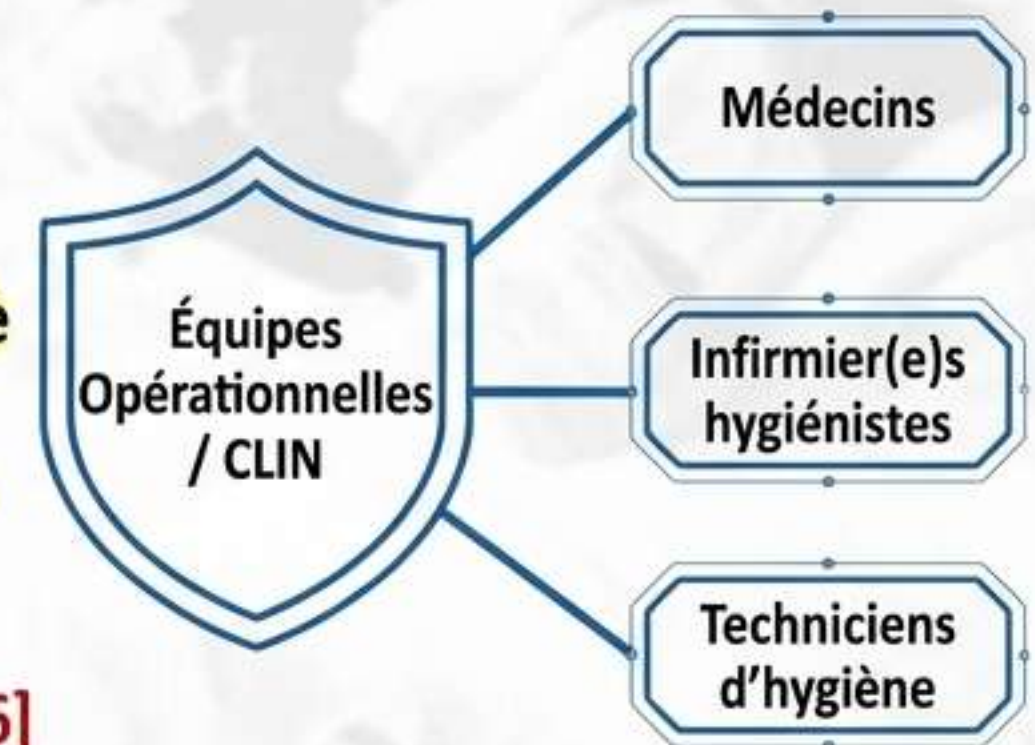
- **L'hôpital** : Établissement où sont prodigués des soins à des patients dans le but de traiter la pathologie dont ils souffrent.
- **MAIS** : Parfois ces patients contractent des infections graves associées à ces soins (IAS) pouvant entraîner la mort.



Les Acteurs de l'Hygiène :

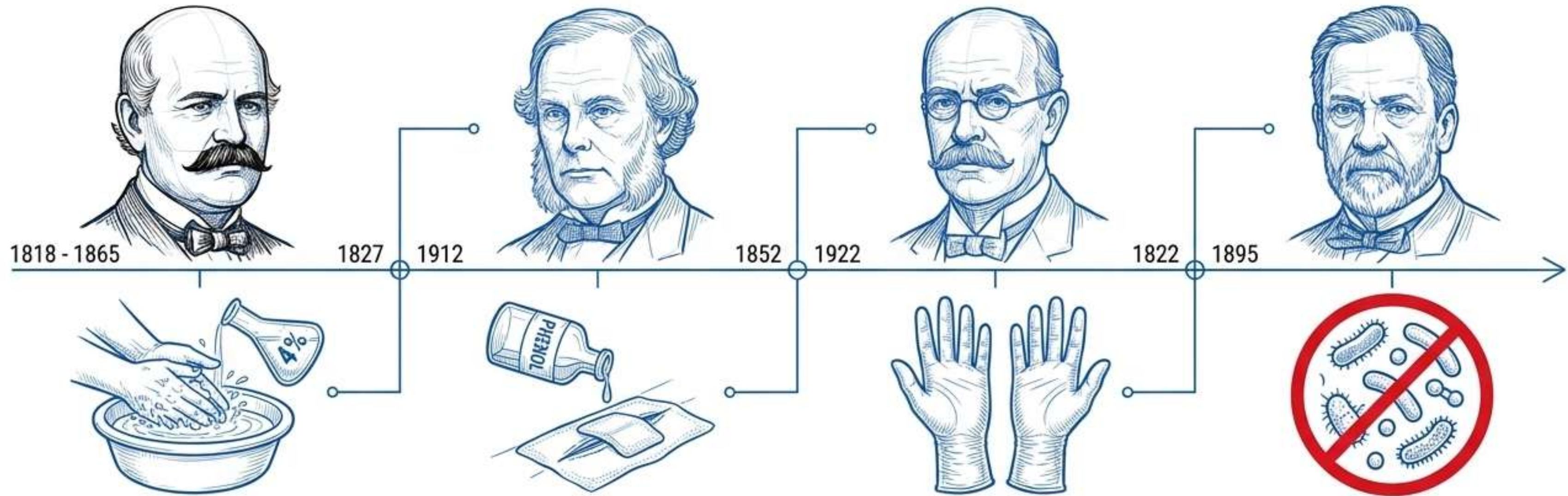
- Présentes dans tous les hôpitaux.
- Composées de : **Médecins, Infirmier(e)s hygiénistes, et Techniciens d'hygiène.**

L'existence d'un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) / Équipes opérationnelles d'hygiène est obligatoire dans chaque établissement de soins. [Ref: Q6]



Historique : L'Hôpital fin du 19^{ème} siècle

La prévention des infections puerpérales et des infections de plaies opératoires a été parfaitement codifiée grâce à ces pionniers :



Ignace Philippe Semmelweis (1818 - 1865) :
- 1^{ère} mesure de prévention des IAS : Lavage des mains.
- Formule originale : Eau de chaux chlorée à 4 %.
- Citation : « Se laver les mains jusqu'à disparition de l'odeur de cadavre! »

Joseph Lister (1827 - 1912) :
- Chirurgien écossais, Père de la chirurgie moderne.
- Utilisation du phénol comme antiseptique sur les plaies chirurgicales pour réduire l'incidence de la gangrène.

William Stewart Halsted (1852 - 1922) :
- Chirurgien New-yorkais.
- Introduction des Gants chirurgicaux.

Louis Pasteur (1822 - 1895) :
- Citation : « Au lieu de s'ingénier à éliminer les bactéries des plaies, ne serait il pas plus important de ne pas en mettre ».

[Predicted - Historical specifics like Semmelweis's 4% chloric lime formula and Halsted's invention of gloves are highly testable micro-details.]

LES AGENTS MICROBIENS & LE RÔLE DU LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE.

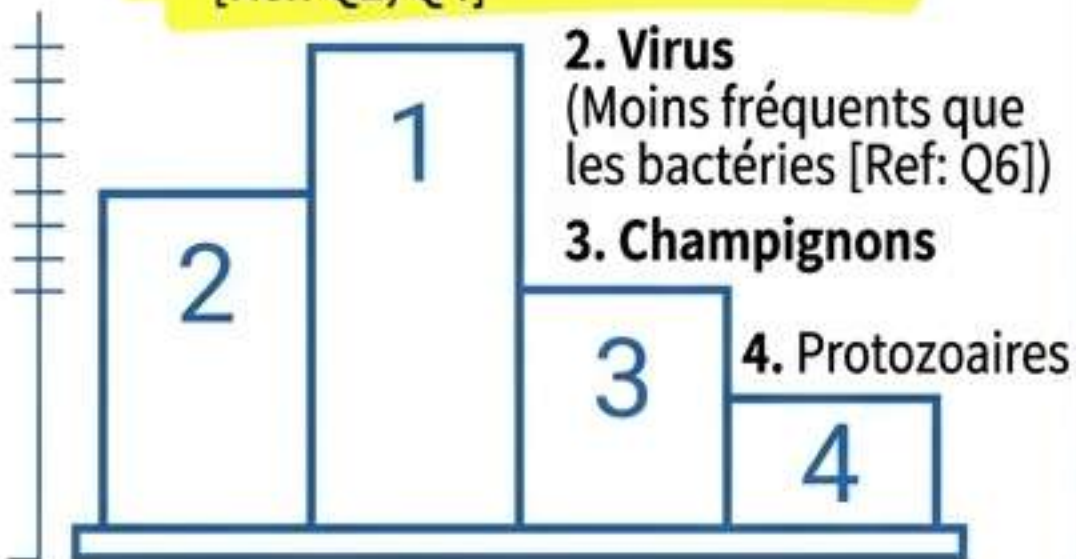
Les Agents Microbiens par ordre de fréquence :

1. Bactéries (les plus fréquemment incriminées dans les IAS, en particulier les multi-résistantes) [Ref: Q2, Q4]

2. Virus
(Moins fréquents que les bactéries [Ref: Q6])

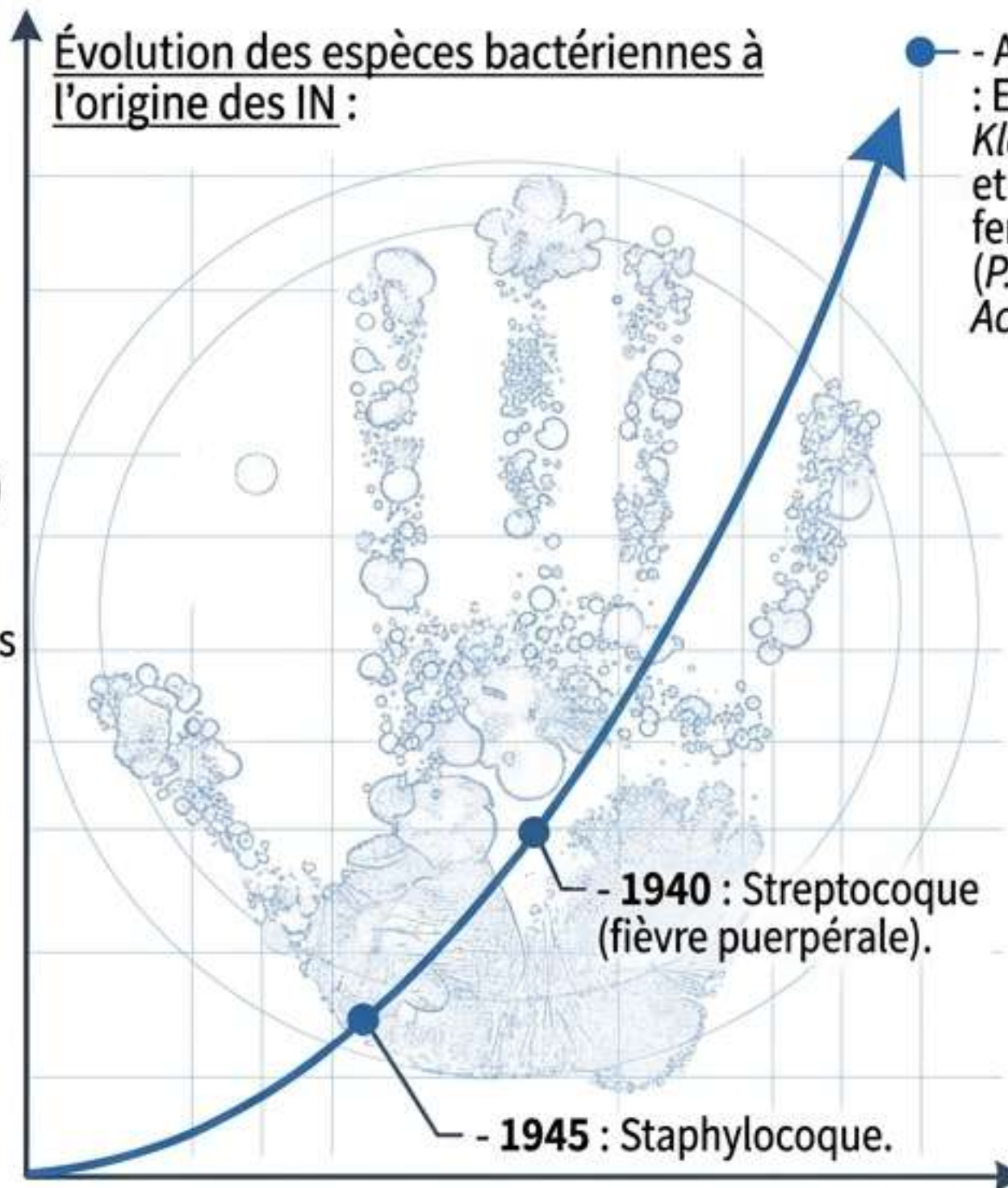
3. Champignons

4. Protozoaires

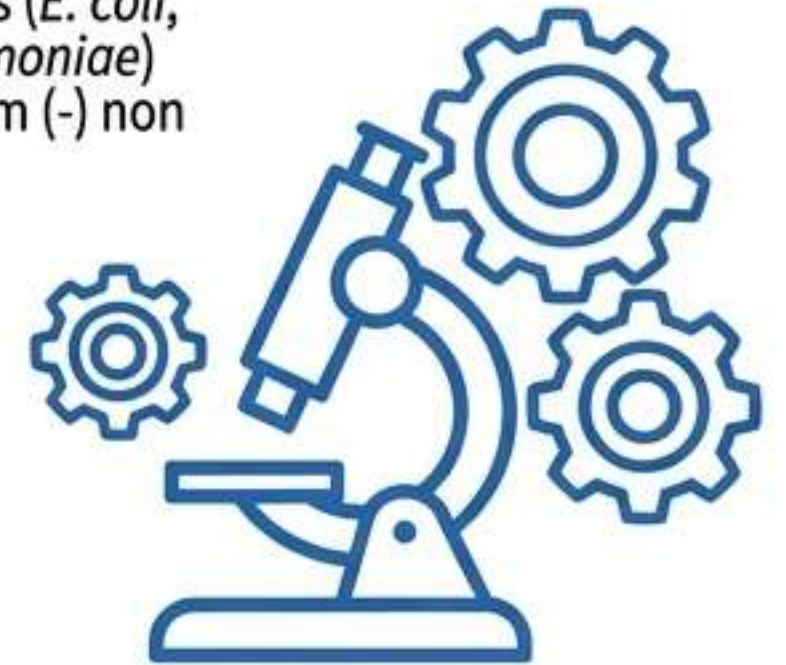


Notions Clés : Agents pathogènes / non pathogènes / Pathogène opportuniste.

Évolution des espèces bactériennes à l'origine des IN :



- Aujourd'hui (Multirésistants) : Entérobactéries (*E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*) et Bactéries Gram (-) non fermentaires (*P. aeruginosa*, *Acinetobacter*).



Le Rôle du Laboratoire de Microbiologie :

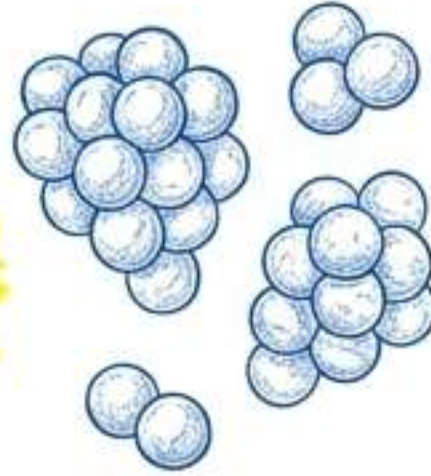
- **Diagnostic** : identification des bactéries responsables et Antibiogramme (tester la sensibilité). [Ref: Q5]
- **Alerte** : BMR (Bactéries Multi-Résistantes). [Ref: Q5]
- **Enquête** : épidémie. [Ref: Q5]
- **PIÈGE D'EXAMEN** : Le laboratoire de microbiologie n'est **PAS** chargé de désinfecter les locaux infectés. [Ref: Q5]

Classification des Bactéries Nosocomiales :

Familles majeures responsables : Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Staphylococcaceae.
(ATTENTION PIÈGE : Neisseriaceae n'est pas responsable d'IN). [Ref: Q1, Q3]

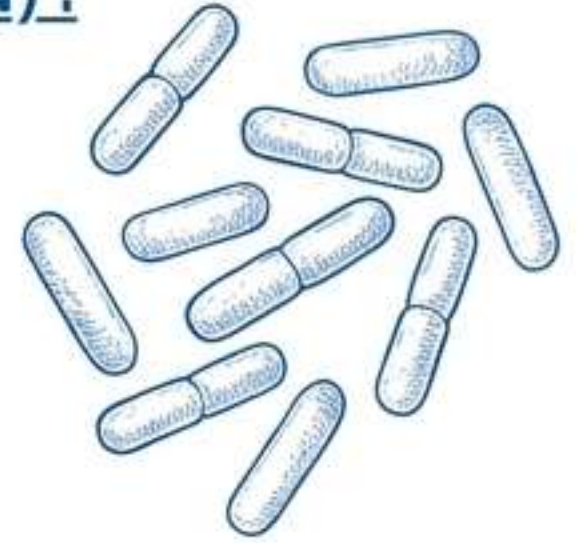
1. Cocci à Gram (+):

- *Staphylococcus aureus* SARM : Infections cutanées (Très fréquemment rencontré comme agent d'IAS) [Ref: Q7]
- Streptocoques : Fièvre puerpérale
- Pneumocoque : Pneumonie



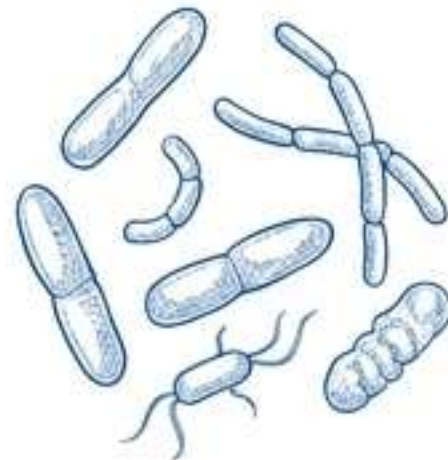
2. Les bacilles à Gram négatif (BGN):

- Les entérobactéries : *E. coli*, *K. pneumoniae*, *Proteus*
- Les bactéries non fermentaires : *P. aeruginosa*, *Acinetobacter*



3. Les bactéries anaérobies stricts :

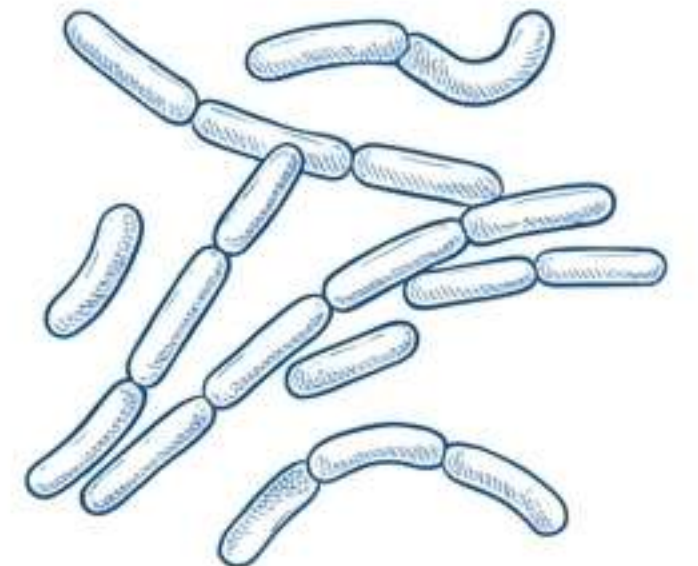
- *Bacteroides fragilis*
- *Clostridium difficile*
- *Clostridium perfringens*



- (Rappel: *Clostridium tetani* = tétanos, *Treponema pallidum* = syphilis, *Vibrio cholerae* = choléra, *Neisseria gonorrhoeae* = gonorrhée ; ne sont pas les cibles nosocomiales principales [Ref: Q7])

4. Les mycobactéries :

- *Mycobacterium tuberculosis* : Tuberculose pulmonaire
- Mycobactéries atypiques : Infections cutanées



Épidémiologie : Mesure du taux d'infection

$$\text{Taux de prévalence} = \left(\frac{\text{nb de malades infectés}}{\text{nb de malades hospitalisés}} \right) @ J$$

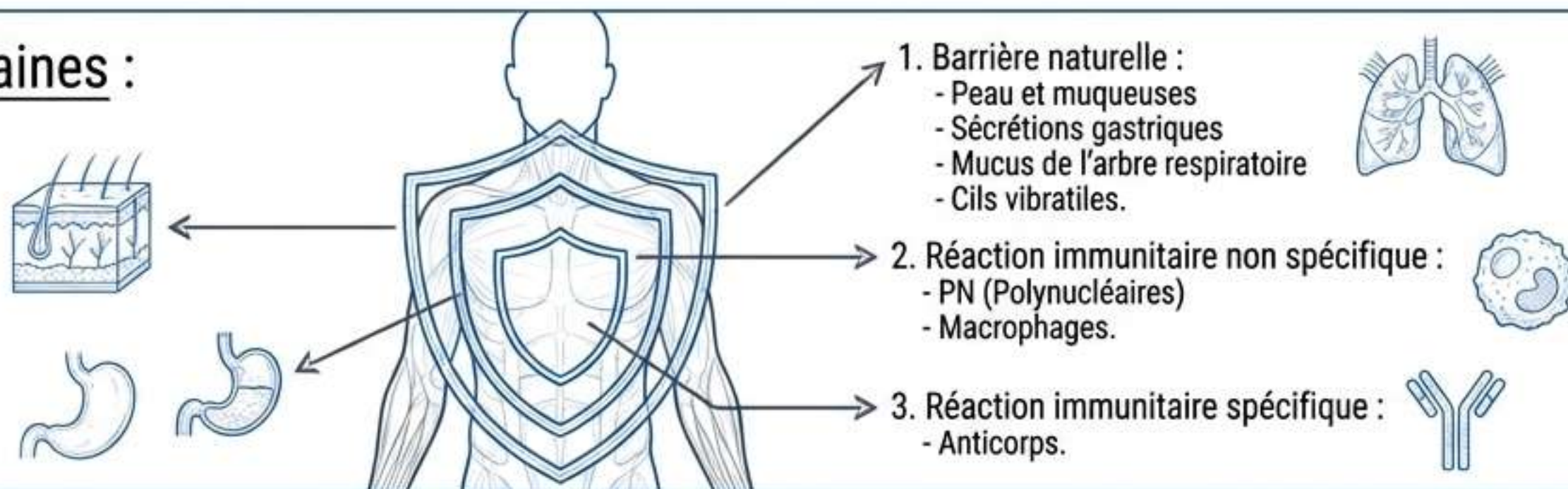
- Taux de prévalence : nb de malades infectés / nb de malades hospitalisés à un moment donné ou jour J.

- Conséquence économique : Les IN coûtent cher. Plus l'incidence ↗, plus la prise en charge ↗.

$$\text{Étude d'incidence} = \frac{\text{Nb de malades infectés durant une période}}{\text{nb de malades hospitalisés pendant la même période}}$$

- Étude d'incidence : Nb de malades infectés durant une période donnée / nb de malades hospitalisés pendant la même période.

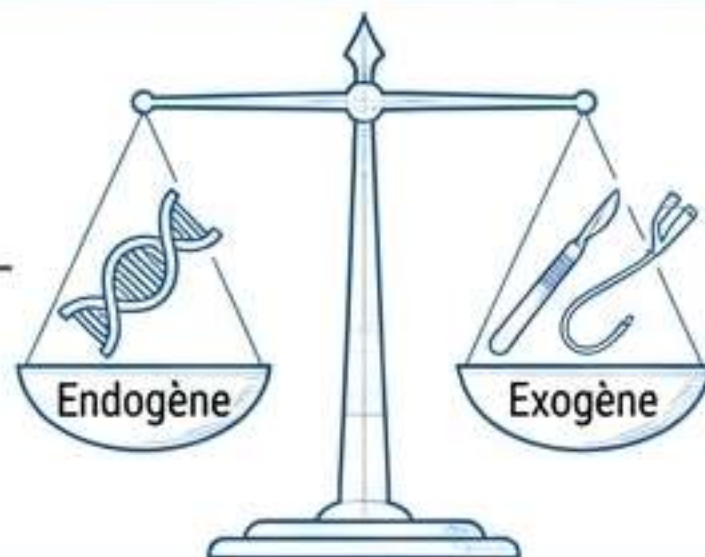
Moyens de Défenses Humaines :



Facteurs de Risque :

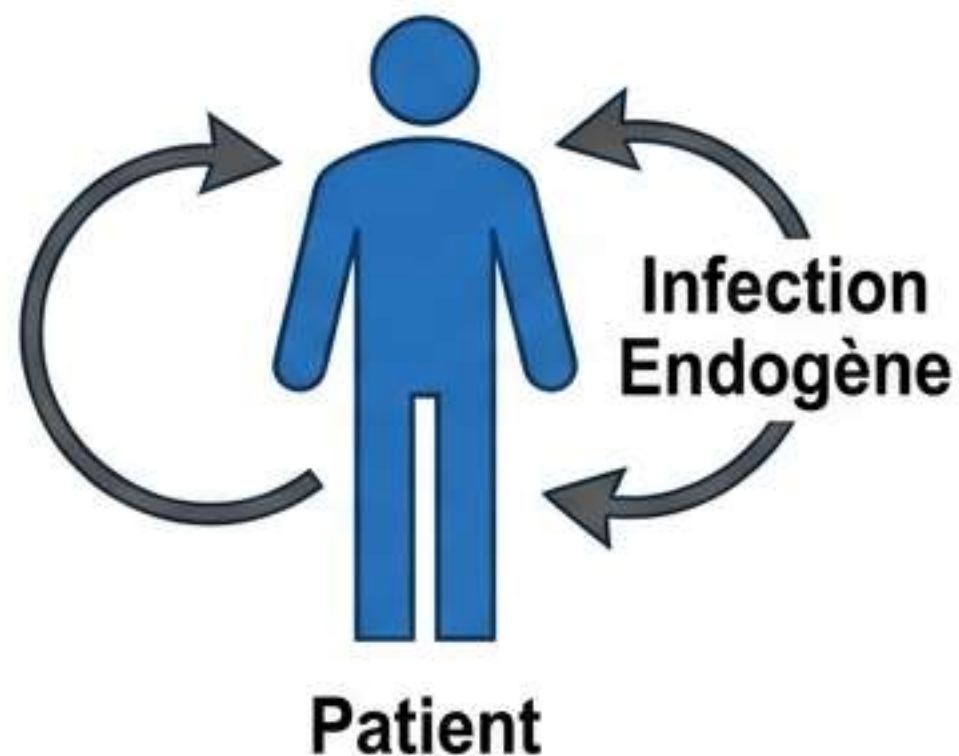
- Endogènes (Terrain) :

- Diabète
- Cancer
- Drogues
- Immunodépression.



- Exogènes (Soins et investigations) :

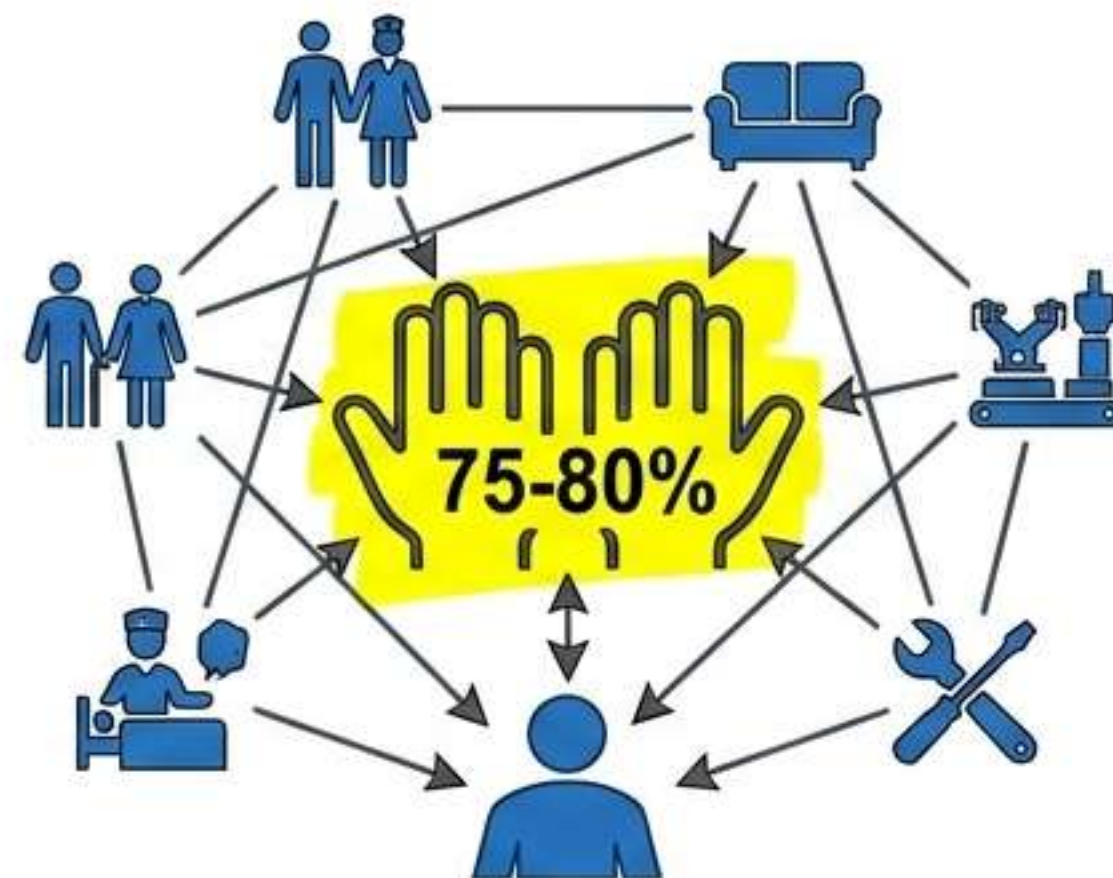
- Chirurgie (rupture de la barrière cutanée)
- Cathétérisme (pont vers les sites normalement inaccessibles)
- Respiration assistée (air est forcé dans le poumon)
- Sondage urinaire (évacuation des urines si obstacle).



Types d'infection Associée aux Soins (IAS) :

- **Infection Endogène : Auto-infection.** L'infection est due à des germes portés par le malade (Bactéries du patient, Pathogènes opportunistes). [Ref: Q8]

- Exemples : Endocardite infectieuse à Streptocoque, Infection de plaie opératoire.



- Infection Exogène : Infection croisée. **Sources bactériennes** : D'autres personnes (patients, soignants), l'environnement (mobilier), ou le matériel.

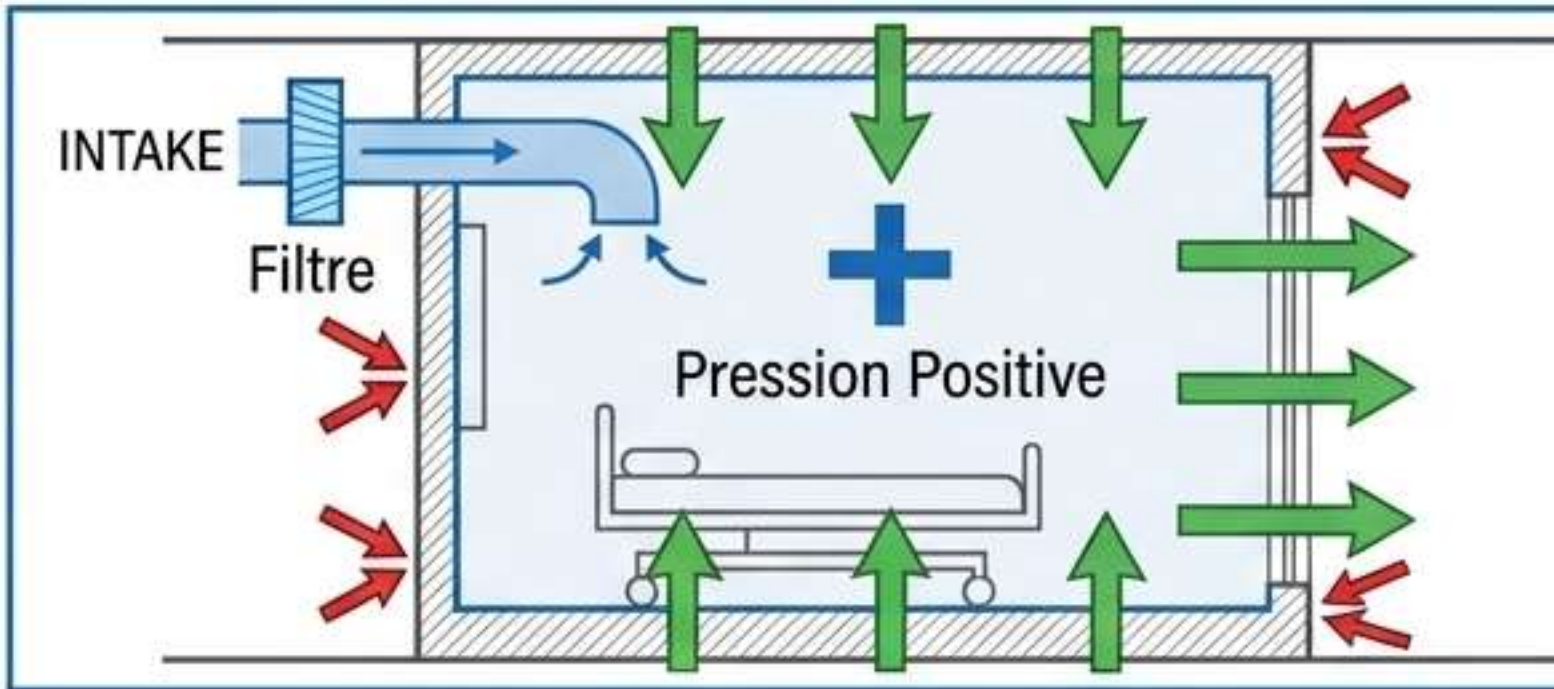
Mode de transmission et Sources :

- Les Mains : Source la plus importante (75 – 80% des IAS).
- Autres sources de l'infection : Soignants, Malades, Visiteurs, Instruments, Robinetterie, Portes et poignées de portes, Antiseptiques, Téléphone, Fleurs coupées et en pot.

[Predicted - The inclusion of "Antiseptiques" and "Fleurs en pot" as sources of infection is highly counter-intuitive and a classic trap question.]

Moyens de Prévention : Précautions Standard et Isolements

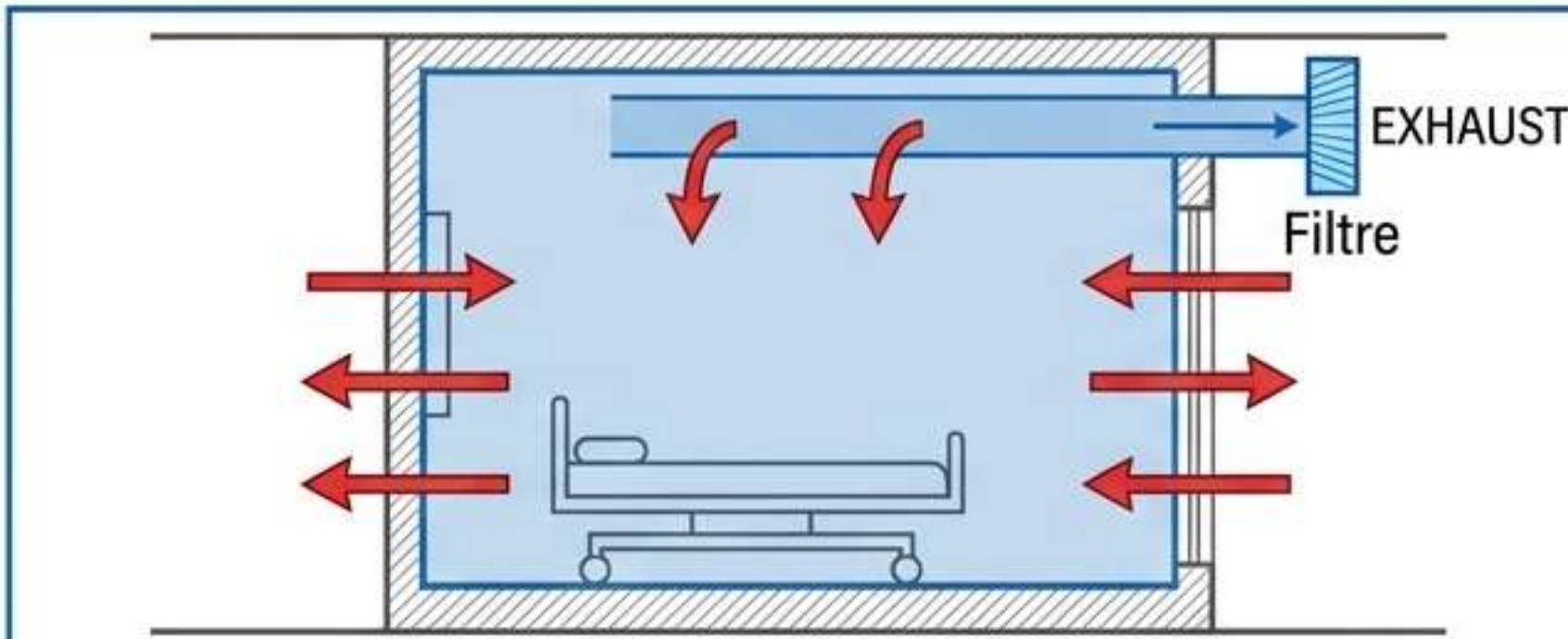
Les précautions standard sont appliquées de base. Pour les cas spécifiques, on applique l'isolement :



1. Isolement Protecteur

(Ex: Malade immunodéprimé)

- But : Pas de pénétration des bactéries de l'extérieur vers l'intérieur.
- Mécanisme : Pression à l'intérieur de la chambre doit être positive. Filtre placé à l'entrée de la chambre.



2. Isolement de la Source (Ex: Malade fortement contaminé)

- But : Pas de sortie des bactéries de l'intérieur vers l'extérieur.
- Mécanisme : Filtre placé à la sortie de la chambre.

[Predicted - La différence physique entre pression positive (pour protéger) et l'emplacement du filtre (entrée vs sortie) est un point de physique/biologie croisé garanti à l'examen.]

Moyens de Prévention : Hygiène des Mains, Locaux et Personnel

1. Lavage Simple	2. Lavage Hygiénique	3. Lavage Chirurgical
		
Formule : Eau + savon	Formule : Eau + savon + solution alcoolique / Friction alcoolique	Formule : Eau + savon + alcool / Friction hydro-alcoolique ++++
Quand mains sales. Avant début de travail, de manger, de quitter. Après toilette, examen patient, avoir fait le lit.	Avant tout geste à haut risque/invasif. Après tout contact avec patients infectés ou matériel/équipement contaminé.	Avant toute chirurgie.



Entretien des locaux (Bionettoyage) :

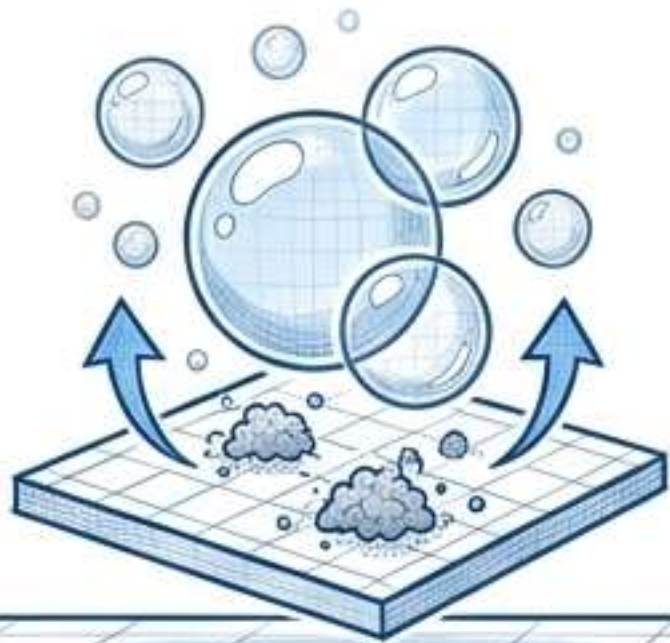
- Répond à un objectif d'hygiène générale. La propreté est indispensable pour les personnes fragilisées. Ce n'est pas seulement du confort, c'est de la sécurité.



Vaccination du personnel :

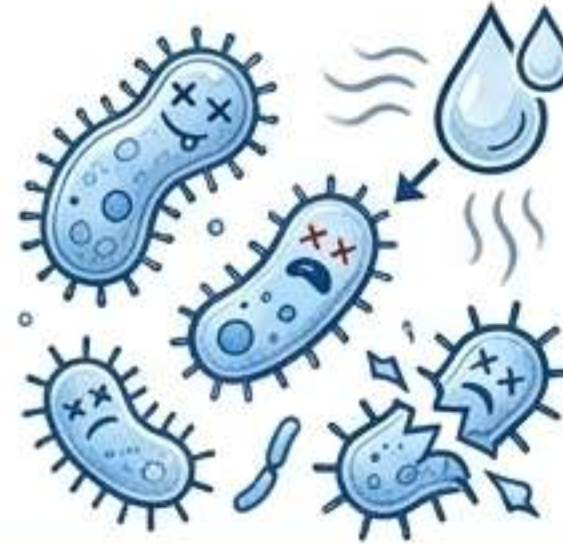
- Maladies ciblées : Tuberculose, Hépatite B, Rubéole, Grippe.
- But : Protection des patients immunodéprimés des bactéries et virus du personnel soignant.

Moyens de Prévention : Traitement du Matériel



1. Nettoyage

- **Composants** : Savon + détergent.
- **Action** : Mobilise les bactéries des surfaces.



2. La Désinfection

- **Méthodes** : Par la chaleur ou chimique (grande variété de désinfectants).
- **Action** : Tue les bactéries ou autre microorganismes, particulièrement les formes végétatives.



3. La Stérilisation

- **Action** : Destruction totale de toute forme de vie bactérienne.
- **Méthodes** :
 - **Chaleur sèche** : Abandonnée.
 - **Chaleur humide** : Autoclavage. Technique de référence pour le matériel thermorésistant.
 - **Chimique** : Glutaraldéhyde, formaldéhydes. Pour le matériel thermosensible.

[Predicted - L'abandon spécifique de la "Chaleur sèche" au profit de la "Chaleur humide (Autoclavage)" est un protocole opérationnel critique et un piège classique de QCM.]

Recommandations de l'OMS (2010) : Hygiène des Mains



Friction Hydro-alcoolique

Technique pour la friction hydro-alcoolique (Durée : 20-30 secondes) :

1. Remplir la paume avec le produit.
2. Paume contre paume par mouvement de rotation.
3. Dos de la main avec paume opposée.
4. Espaces interdigitaux, paume contre paume, doigts entrelacés.
5. Dos des doigts dans la paume opposée.
6. Pouce par rotation.
7. Pulpe des doigts dans la paume opposée.
8. Une fois sèches, prêtes pour le soin.



Lavage des mains

Technique pour le lavage des mains (Durée : 40-60 secondes) :

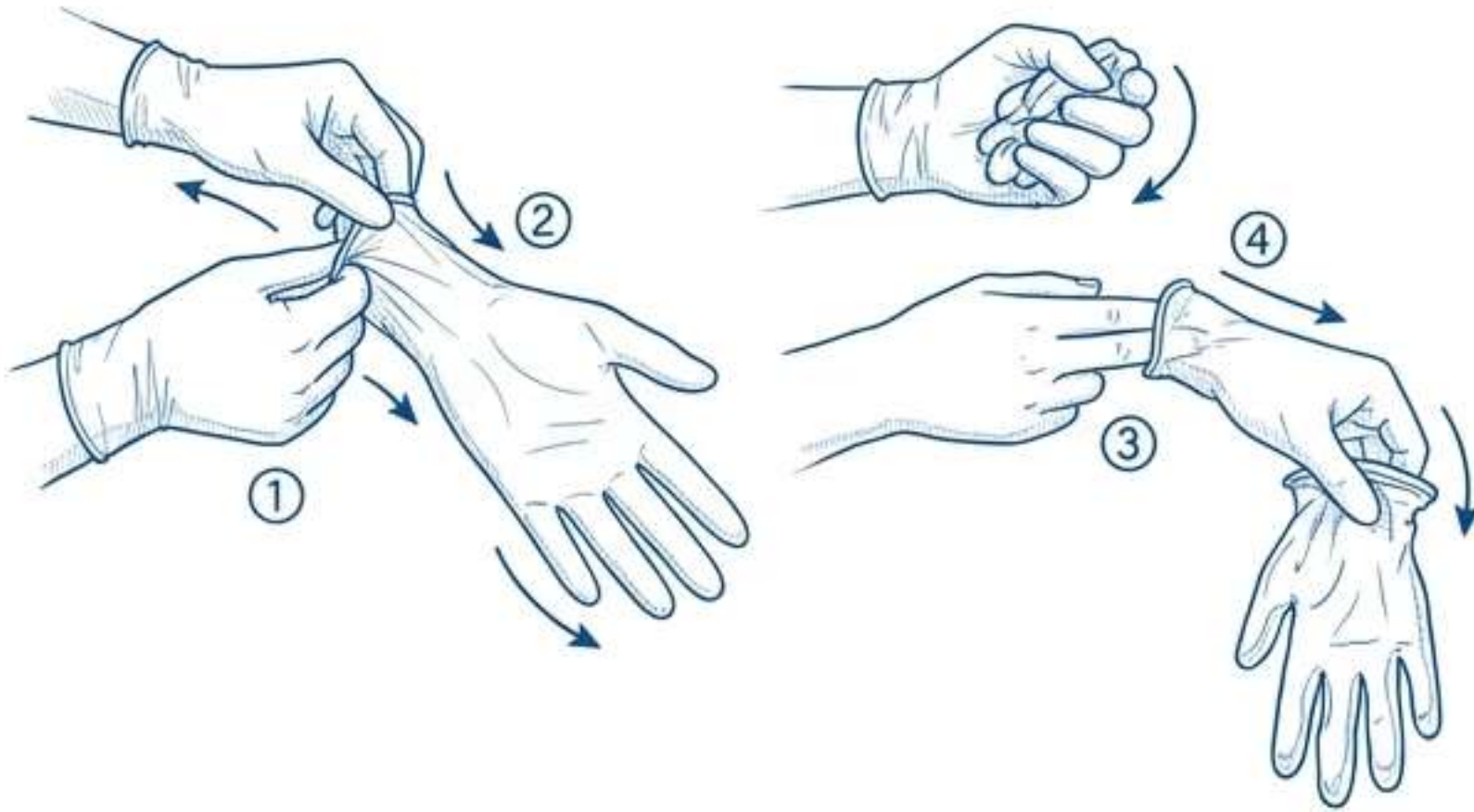
- Étapes de friction identiques (Paume, dos, interdigitaux, doigts, pouce, pulpe).
- Différences additionnelles (Étapes 0, 1, 8, 9, 10) :

0. Mouiller abondamment (0)
1. Appliquer savon (1)
8. Rincer à l'eau (8)
9. Sécher soigneusement avec essuie-mains à usage unique (9)
10. Fermer le robinet à l'aide du même essuie-mains (10).

Règle Absolue : Lorsqu'une indication de l'hygiène des mains se présente avant un contact nécessitant des gants, pratiquer l'hygiène (friction ou lavage).

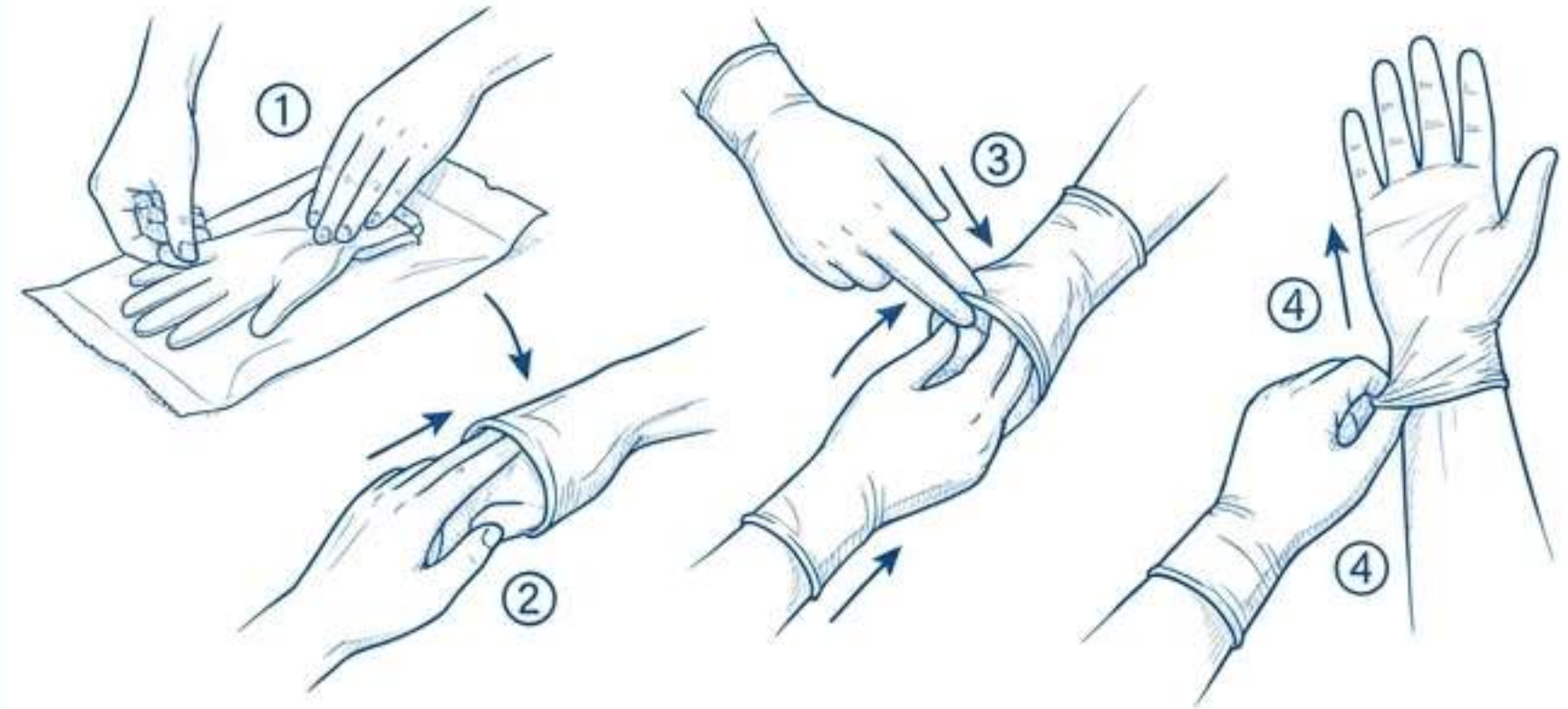
Recommandations de l'OMS (2010) : Port des Gants

I. Gants non-stériles :



- Enfilage : Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet. Pour la 2e main, retourner la surface externe sur les doigts repliés de la main gantée.
- Retrait : Pincer au poignet et retourner sur la main. Glisser doigts dégantés sous le poignet du 2e gant. Jeter. Pratiquer hygiène des mains.

II. Gants stériles (Pour actes aseptiques & chirurgicaux) :



- But : Garantir maximum d'asepsie pour le patient et protéger le soignant. La peau du soignant doit exclusivement rester en contact avec la surface interne.
- Principe d'Asepsie : Toute erreur correspond à une erreur d'asepsie qui requiert nécessairement le changement de gants.
- Prérequis chirurgie : Préparation mains pratiquée avant, blouse stérile revêtue avant, emballage ouvert par assistant.

L'Hygiène au Cabinet Dentaire : Précautions avant les soins

Dans le milieu dentaire, le risque de transmission est réel. Le chirurgien-dentiste doit appliquer l'asepsie rigoureusement.

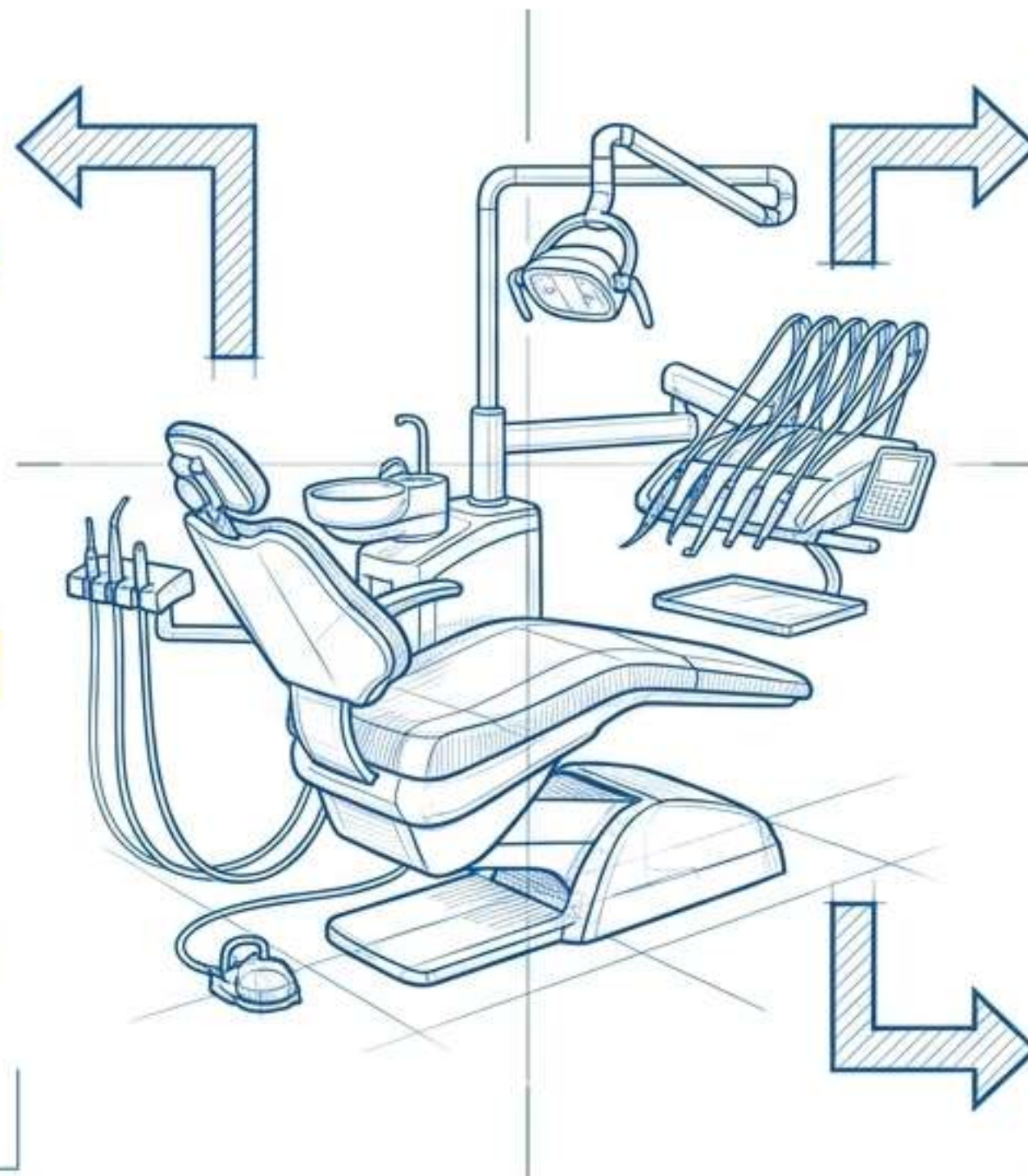
Règles Générales du Cabinet :

- **Vaccination** : L'équipe est vaccinée contre les maladies graves comme l'hépatite B. [Ref: Q9]

(PIÈGE : Il n'existe pas de vaccin contre l'hépatite C).

- **Formation** : Programme complet et séminaires de formation périodiques obligatoires. [Ref: Q9]

- **Questionnaire Médical** : Tous les patients (sans exception) doivent le remplir sur leur passé médical et dentaire. [Ref: Q9]



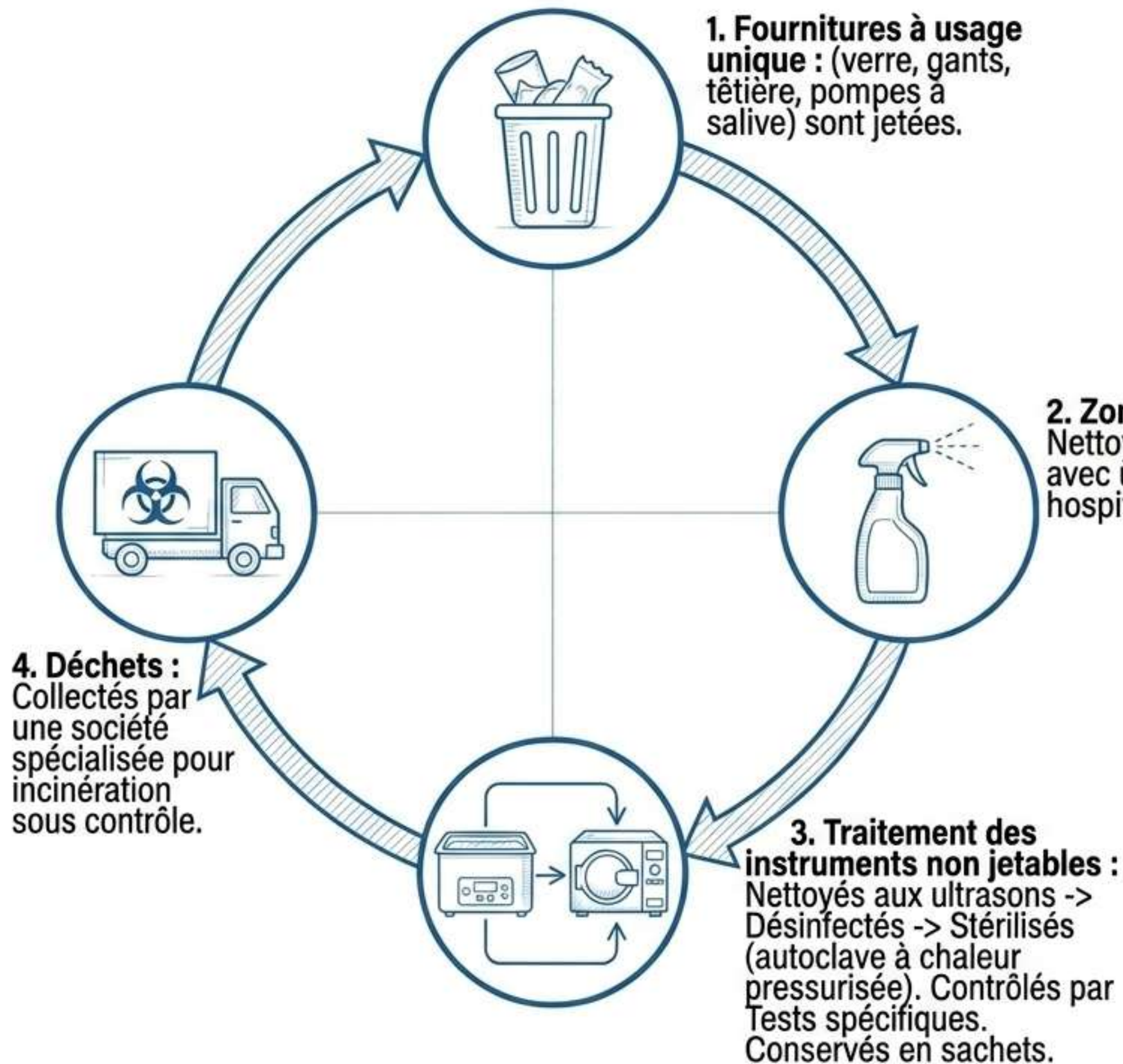
Équipements de Protection Individuelle (EPI) & Procédures :

- **Port d'EPI** : Gants, masques médicaux (jetés après soins), lunettes de protection. [Ref: Q9]

- **Lavage** : Lavage mains savon antiseptique avant/après chaque intervention. Blouses lavées séparément (parfois stérilisées) ou sur-blouse jetable.

- **PIÈGE D'EXAMEN** : L'antibiothérapie prophylactique des patients n'est PAS une mesure d'hygiène systématique. [Ref: Q9]

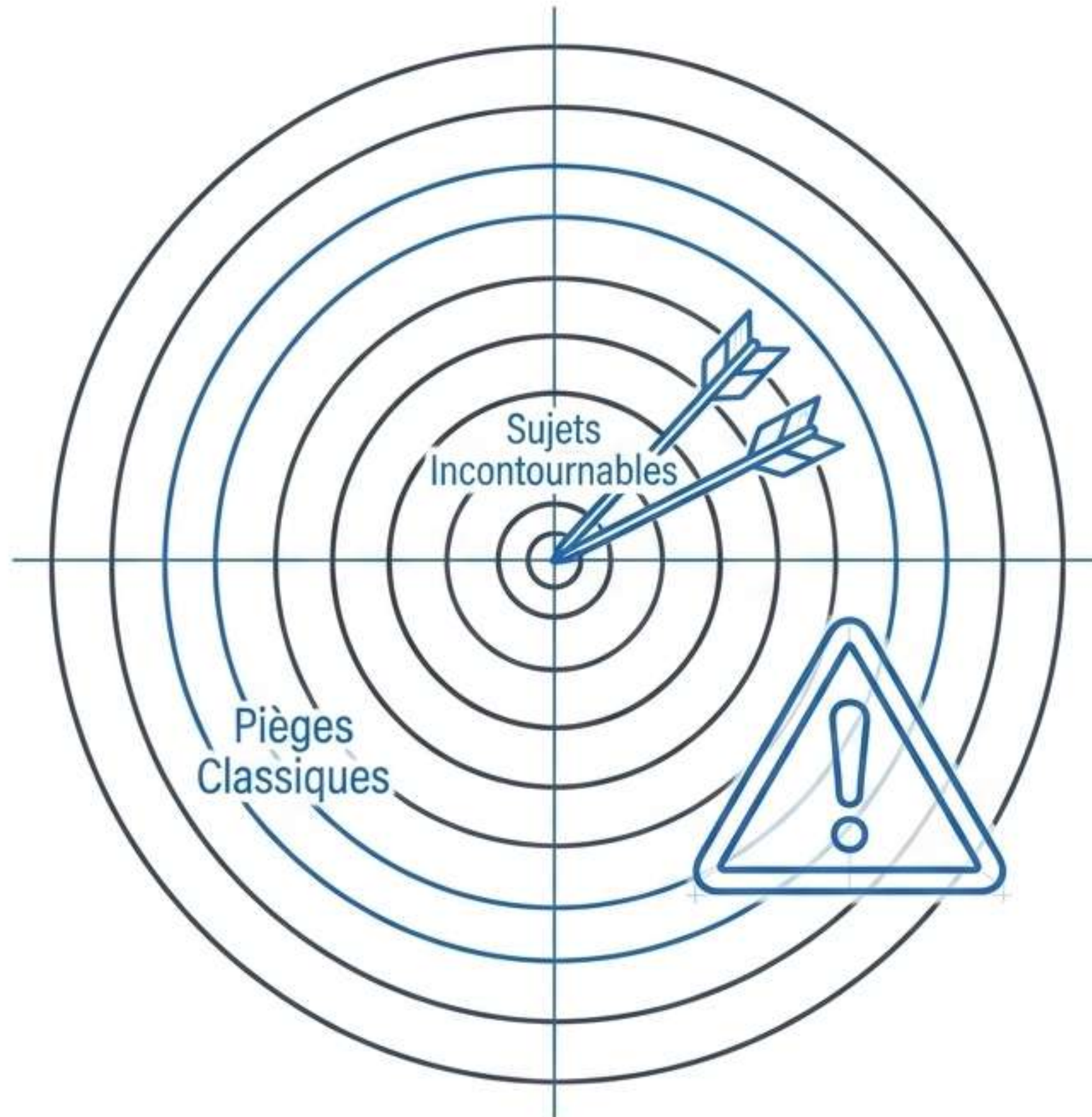
L'Hygiène au Cabinet Dentaire : Techniques d'asepsie après chaque soin



Conclusion du Cours :

- Une **stratégie rationnelle** de lutte contre les IAS nécessite la **compréhension des bases microbiologiques**, la formation et l'information.
- Responsabilité globale : La lutte concerne **TOUT le personnel** de l'hôpital : Soignants, Administratifs, Patients, et Visiteurs.

Analyse Stratégique de l'Examen (Exam Pattern Analysis)



Cibles Majeures (Sujets Incontournables) :

- La suprématie des Bactéries (agents #1) et l'Infection Endogène (germes du patient).
- Les 3 familles nosocomiales majeures (Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Staphylococcaceae).
- Le rôle d'investigation et d'alerte du laboratoire.
- L'obligation légale du CLIN.

Pièges Classiques (À esquiver absolument) :

- Taxonomie : Neisseriaceae n'est PAS un agent nosocomial.
- Laboratoire : Le labo identifie, mais ne désinfecte PAS les locaux.
- Vaccination Dentaire : L'hépatite C n'a pas de vaccin (seule l'Hépatite B est requise).
- Pharmacologie : L'antibiothérapie systématique ne remplace pas l'hygiène et n'est pas une précaution standard en dentaire.

Prédictions à Haut Risque (Non encore testé mais fondamental) :

- La pression de l'air dans les isolements (Positive pour protéger, Négative/Filtre sortie pour confiner).
- Temps de l'OMS : Friction (20-30s) vs Lavage (40-60s).
- L'abandon strict de la stérilisation par chaleur sèche en faveur de l'autoclave.

